# 第 3 章　向量组

**1.【答案】**(D)

**【解析】**$n$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关的定义为该向量组中至少有一个向量能够由其余向量线性表示.故选(D).

**2.【答案】**(D)

**【解析】**若向量组Ⅰ与向量组Ⅱ均线性无关,则有 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=n$,进而可知 $r(\boldsymbol{AB})=n$,即向量组Ⅲ线性无关.上述命题的逆否命题亦成立,即向量组Ⅲ线性相关时,向量组Ⅰ与Ⅱ至少有一个线性相关.

**3.【答案】**(A)

**【解析】方法一**　直接利用线性无关的定义.

取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 $n$ 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$,设

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+\lambda_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{\alpha}_n+\lambda_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=\boldsymbol{0},\tag{*}$$

$i=n+1$ 时,由已知可得 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.当 $i\neq n+1$ 时,将 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$ 代入(*)式,并整理得

$$\begin{aligned}&(\lambda_1+\lambda_{n+1}k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda_2+\lambda_{n+1}k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(\lambda_{i-1}+\lambda_{n+1}k_{i-1})\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+\\&\lambda_{n+1}k_i\boldsymbol{\alpha}_i+(\lambda_{i+1}+\lambda_{n+1}k_{i+1})\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+(\lambda_n+\lambda_{n+1}k_n)\boldsymbol{\alpha}_n\\&=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,则有

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_{n+1}k_1=0,\\ \lambda_2+\lambda_{n+1}k_2=0,\\ \quad\cdots\cdots\\ \lambda_{i-1}+\lambda_{n+1}k_{i-1}=0,\\ \lambda_{n+1}k_i=0,\\ \lambda_{i+1}+\lambda_{n+1}k_{i+1}=0,\\ \quad\cdots\cdots\\ \lambda_n+\lambda_{n+1}k_n=0,\end{cases}\tag{**}$$

由 $\lambda_{n+1}k_i=0$,且 $k_i\neq 0$,得 $\lambda_{n+1}=0$,代入(**)中各式,得

$$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{i-1}=\lambda_{i+1}=\cdots=\lambda_n=\lambda_{n+1}=0,$$

得证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关,因 $i=1,2,\cdots,n+1$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 $n$ 个向量均线性无关.因此①,②,③均错误,故选(A).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**方法二** $[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&k_1\\1&0&\cdots&0&k_2\\0&1&\cdots&0&k_3\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&k_n\end{bmatrix}$,

记 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&0&\cdots&0&k_1\\1&0&\cdots&0&k_2\\0&1&\cdots&0&k_3\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&k_n\end{bmatrix}$，易知 $|\boldsymbol{B}|=(-1)^{n+1}k_1\neq 0$，故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=n$，

即 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关，①错误.

同理可知，②，③错误.故选(A).

**4.【答案】**(D)

**【解析】**由 $\begin{vmatrix}a_{12}&a_{14}\\a_{32}&a_{34}\end{vmatrix}\neq 0$， (*)

知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.但 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0$， (**)

不能得出 $r(\boldsymbol{A})<3$，也就得不出 $r(\boldsymbol{A})=2$，故①错误.

由(*)知 $\begin{bmatrix}a_{12}\\a_{32}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}a_{14}\\a_{34}\end{bmatrix}$ 线性无关，增加分量得 $\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}a_{12}\\a_{22}\\a_{32}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}a_{14}\\a_{24}\\a_{34}\end{bmatrix}$ 仍线性无关，故②正确.

由(**)知向量 $[a_{11},a_{12},a_{13}]$，$[a_{21},a_{22},a_{23}]$，$[a_{31},a_{32},a_{33}]$ 线性相关，但不能保证增加分量得到的 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，故③错误.

由(**)知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故④正确.

故应选(D).

**5.【答案】**(D)

**【解析】**由于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且向量 $\boldsymbol{\beta}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，因此向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关，故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关，应选(D).

**【注】**当向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_1$ 线性相关时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_1$ 可能线性相关，也可能线性无关，例如当 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0}$ 时是线性相关的，当 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_3$ 时是线性无关的.

**6.【答案】**(A)

**【解析】**令 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3]$，则向量组 $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=3$.对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\2&k&-3\\2&-1&1\\-4&-4&k+6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&k-2&-1\\0&-3&3\\0&0&k+2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&k-3\\0&0&k+2\end{bmatrix}.$$

因为 $k-3$ 与 $k+2$ 不同时为0，所以对任意常数 $k$，都有 $r(A)=3$，向量组 $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$，$\boldsymbol{x}_3$ 线性无关. 应选(A).

**7.【答案】**(A)

**【解析】**令 $A=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关 $\Leftrightarrow r(A)=3$. 对 $A$ 作初等行变换，得

$$A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&k&-3\\0&-2&2\\-2&0&k+4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&k-1&-2\\0&1&-1\\0&2&k+2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&-1\\0&0&k-3\\0&0&k+4\end{bmatrix}.$$

注意到 $k-3$ 与 $k+4$ 不可能同时为0，所以对任意常数 $k$，恒有 $r(A)=3$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

**8.【答案】**(C)

**【解析】**
$$[\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}]=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}]\begin{bmatrix}1&0&1\\k&1&0\\0&k&-1\end{bmatrix}.$$

设 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\k&1&0\\0&k&-1\end{bmatrix}$，则 $|A|=k^2-1$.

当向量组 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关时，$|A|=k^2-1\neq 0$，即 $k\neq\pm1$，所以 $k\neq1$ 是向量组 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关的必要条件.

当 $k\neq1$ 但 $k=-1$ 时，$|A|=0$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}$ 线性相关，所以 $k\neq1$ 不是向量组 $\boldsymbol{\alpha}+k\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\beta}+k\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}$ 线性无关的充分条件.

故正确选项为(C).

**9.【答案】**(A)

**【解析】**因为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩 $r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])\leqslant 2$. 又因为

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&a\\2&a&5\\a&4&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&a\\0&a-4&5\\0&4-2a&-6\end{bmatrix},$$

所以当 $\frac{1}{a-4}=\frac{a}{5}$ 且 $\frac{1}{4-2a}=\frac{a}{-6}$，即 $a=-1$ 时，上述矩阵的秩为2，这时向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

配套课程公众号[张宇]
联系微信19316378888

故正确选项为(A).

**10.【答案】**(D)

**【解析】**$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关，$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$，其中$k_1$，$k_2$，$\cdots$，$k_s$全不为零，则$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$，$\boldsymbol{\beta}$这$s+1$个向量中任取$s$个向量均线性无关，故向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$，$\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\alpha}_{i+1}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关.

可用反证法，证明如下：已知$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关，故$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$，$\boldsymbol{\alpha}_{i+1}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关，若$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_{i-1}$，$\boldsymbol{\alpha}_{i+1}$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_s$，$\boldsymbol{\beta}$线性相关，则$\boldsymbol{\beta}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\lambda_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+\lambda_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+\lambda_s\boldsymbol{\alpha}_s$，这和“$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s$，其中$k_1$，$\cdots$，$k_s$全不为零”矛盾.

故应选(D).

**11.【答案】**(B)

**【解析】**
$$\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\,|\,\boldsymbol{\alpha}_4\right]=\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&a&0\\1&a&3&2\\2&4&6&2a\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&a&0\\0&a-2&3-a&2\\0&0&6-2a&2a\end{array}\right],$$

故当$a=3$时，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$的秩是3，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$的秩是2，即向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$与向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$不等价.

故正确选项为(B).

**12.【答案】**(C)

**【解析】**两个向量组等价的充要条件是

$$r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\,|\,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3])=r([\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]).$$

对矩阵$\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\,|\,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3\right]$作初等行变换，有

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&9&0&3&1\\2&0&6&1&a&1\\-3&-3&-15&-1&1&b\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&9&0&3&1\\0&-6&-12&1&a-6&-1\\0&6&12&-1&10&b+3\end{array}\right]$$
$$\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&9&0&3&1\\0&-6&-12&1&a-6&-1\\0&0&0&0&a+4&b+2\end{array}\right],$$

可见当$a=-4$，$b=-2$时，$r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\,|\,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3])=r([\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3])=2$，两个向量组等价.

**13.【答案】**(D)

**【解析】**因为$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$为正交向量组，所以可借助施密特正交化方法解题.

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,\ \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $k_1=\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}=\dfrac{1}{2}$，将 $k_1=\dfrac{1}{2}$ 代入，可得 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2}\\-\dfrac{1}{2}\\1\end{bmatrix}$，故

$$k_2=\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}=-\frac{1}{2},\ k_3=\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}=-\frac{1}{3}.$$

**14.【答案】** $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

**【解析】** 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix},$$

若 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，$i=1,2,3$，即 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{A}$ 有解，则 $r(\boldsymbol{B})=r([\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}])$.

又 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&a\\0&1&-a\\0&0&0\end{bmatrix}$，$r(\boldsymbol{B})=2$，于是 $r([\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}])=2$.

$$[\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&2&a&1&a&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-a&-1&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&2&a&1&a&2\\0&1&-a&-1&1-a&-1\\0&3&-3a&-3&1-2a&-3\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&2&a&1&a&2\\0&1&-a&-1&1-a&-1\\0&0&0&0&-2+a&0\end{array}\right],$$

故 $a=2$. 由题意，则 $a$ 的取值范围为 $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$.

**15.【答案】** $\begin{bmatrix}-2&-\dfrac{3}{2}&\dfrac{3}{2}\\1&\dfrac{3}{2}&\dfrac{3}{2}\\1&\dfrac{1}{2}&-\dfrac{5}{2}\end{bmatrix}$

**【解析】** 设过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，则 $\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&2&-1\\-1&-1&-1\end{bmatrix}$，解得 $\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}-2&-\dfrac{3}{2}&\dfrac{3}{2}\\1&\dfrac{3}{2}&\dfrac{3}{2}\\1&\dfrac{1}{2}&-\dfrac{5}{2}\end{bmatrix}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888